RAID: Sistemas de Discos en Paralelo

Figuras tomadas de Stallings y de Tanenbaum ©

Agenda

- ¿Qué es RAID?
- Objetivos del Sistema Operativo para sistemas RAID.
- Distribución de los datos.
- Mecanismos de redundancia.
- Hardware vs Software.
- Niveles RAID.

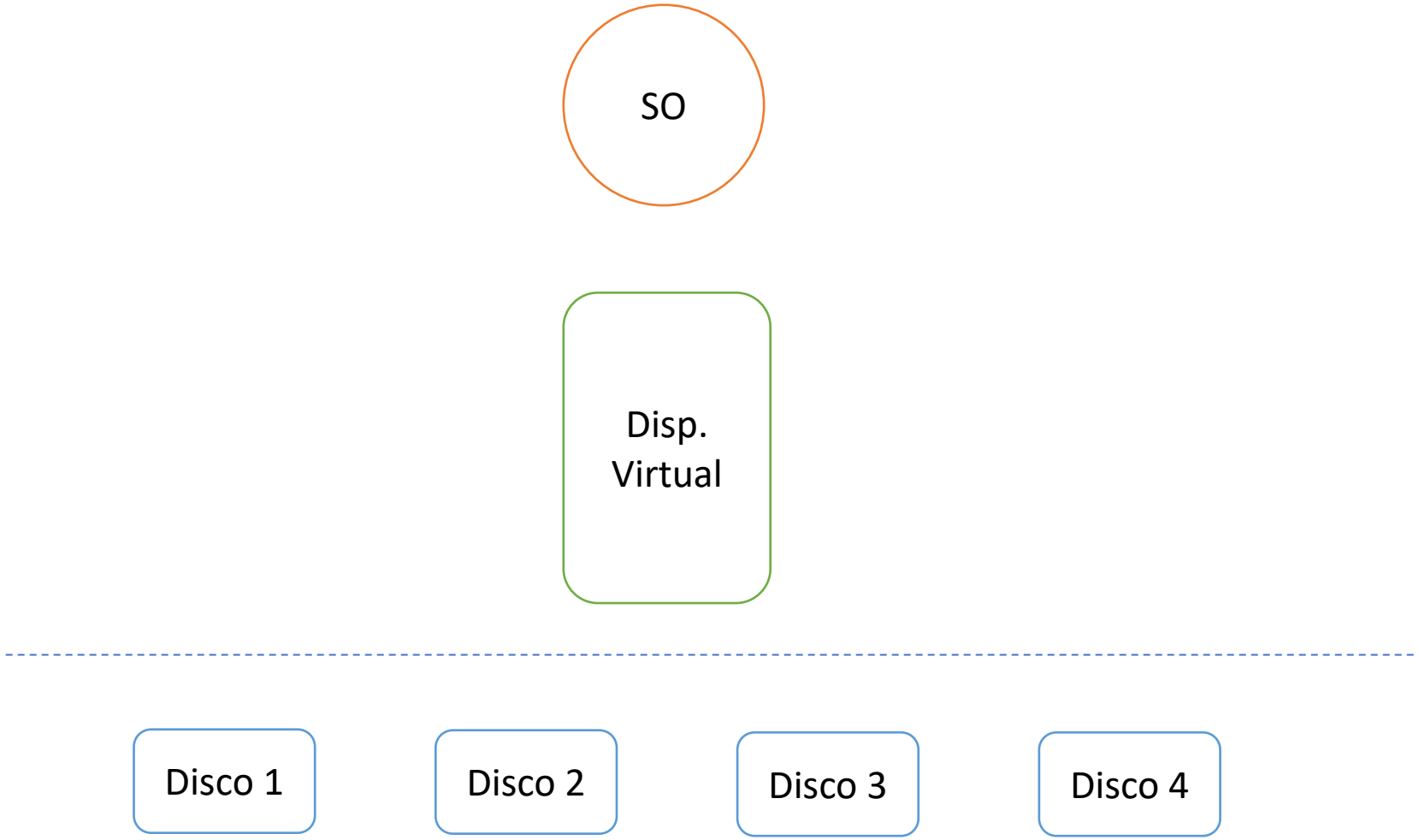
¿Qué es RAID?

Redundant Array of Independent Disks

Redundant Array of Inexpensive Disks

Tecnología permite simular un dispositivo de almacenamiento lógico utilizando en paralelo varios físicos.

¿Qué es RAID?



Objetivos del Sistema Operativo para sistemas RAID

Rendimiento

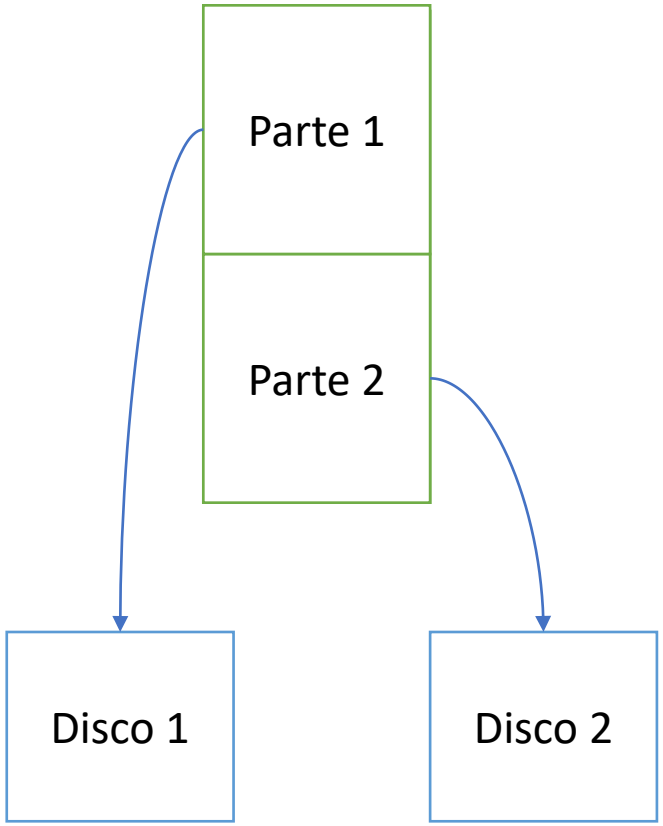
- Tasa de transferencia
- Paralelismo de operaciones

Seguridad

- Tolerancia a fallos con redundancia

Distribución de los datos

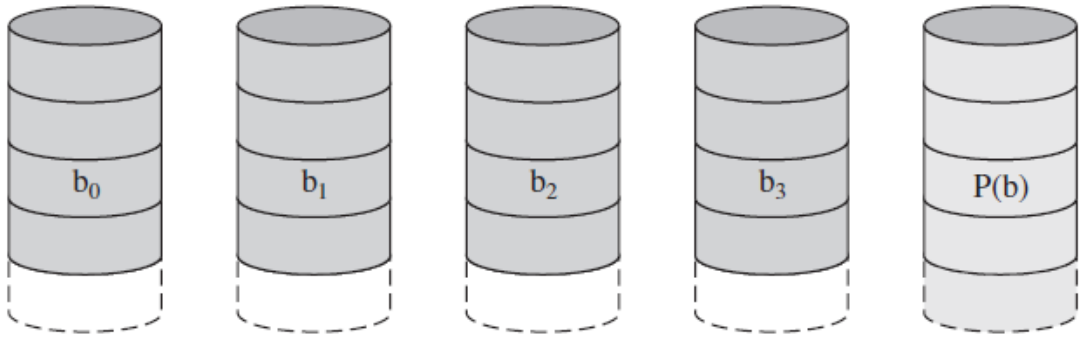
Direccionamiento independiente



Distribución de los datos

Bandas finas

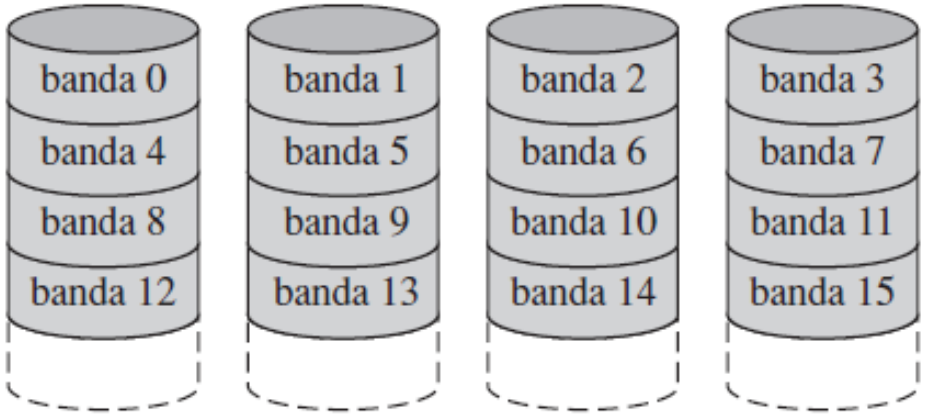
- Todos leen a la vez
- Una operación de E/S por vez
- Bueno para pocos usuarios y grandes archivos



Distribución de los datos

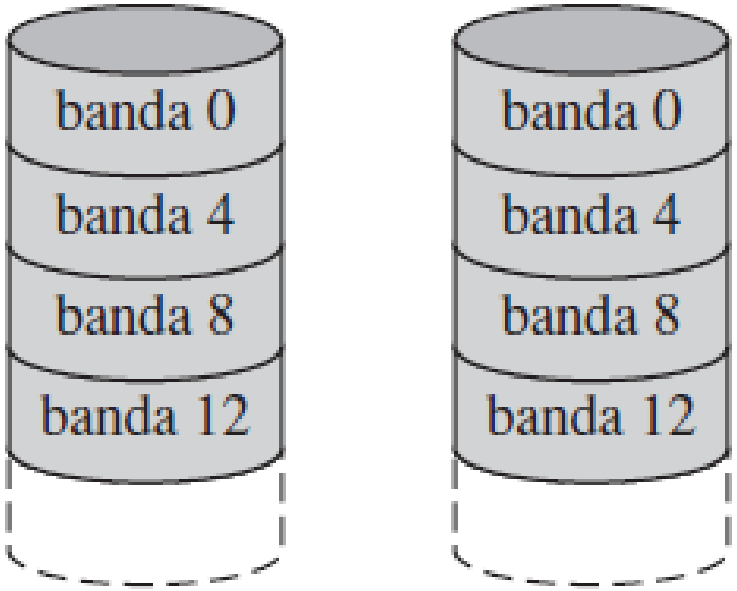
Bandas gruesas

- Independencia de los discos
- Paralelismo en operaciones
- Bueno para muchos usuarios



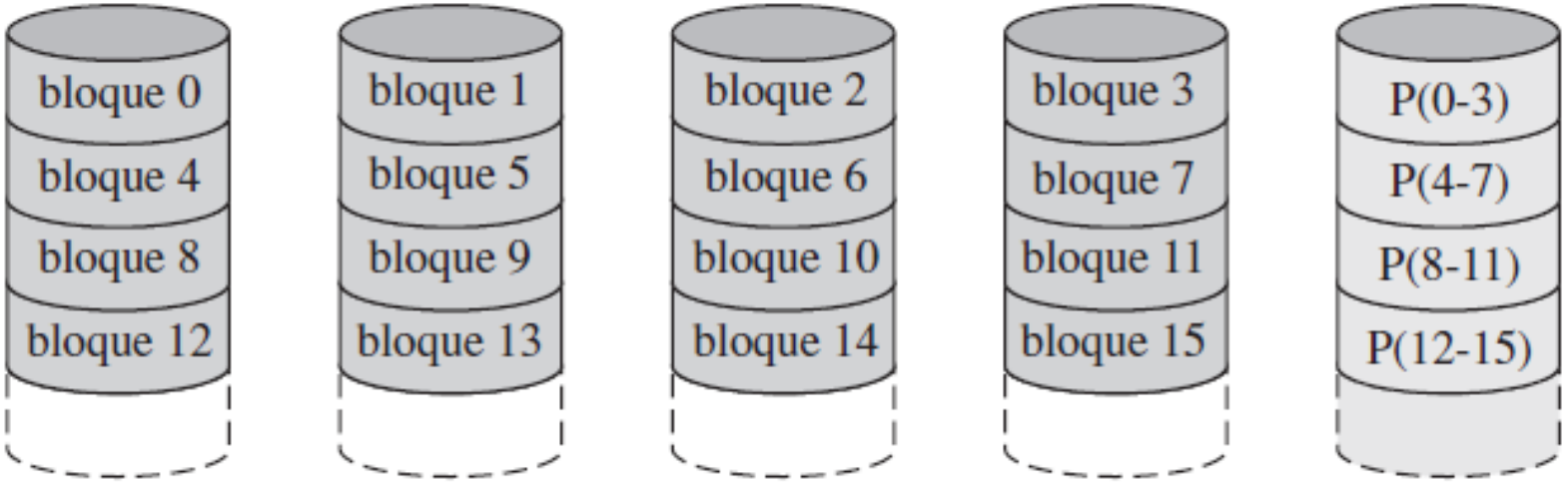
Mecanismos de redundancia

Espejado (replicar cada bloque de datos)



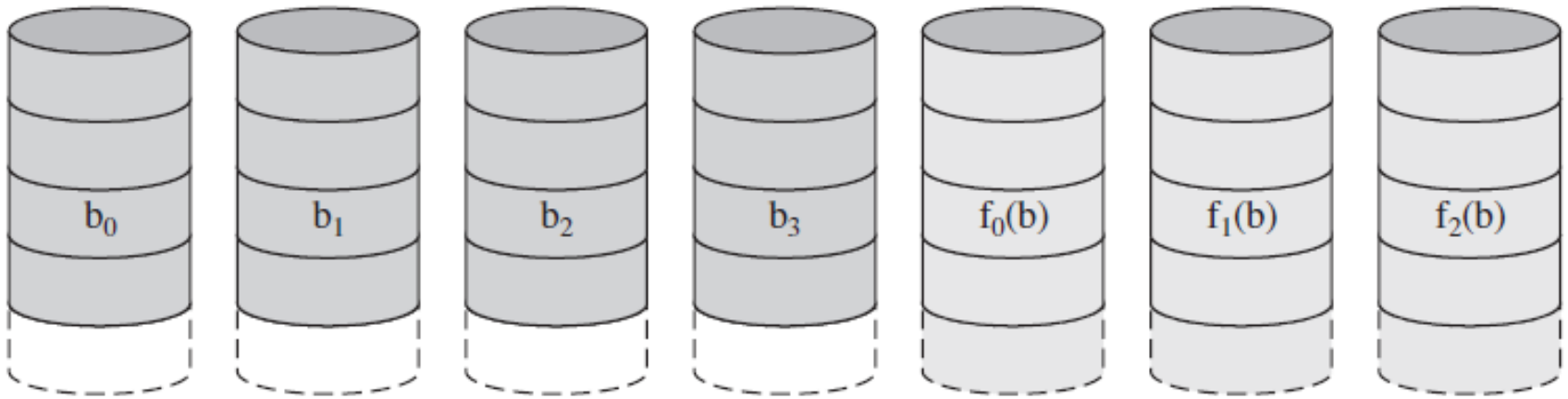
Mecanismos de redundancia

Métodos de detección de errores (Xor)



Mecanismos de redundancia

Métodos de detección de errores (Hamming)



Hardware VS Software

	Hardware	Software
Ciclos de reloj (perfomance)	Actúa independientemente del procesador – Mayor rendimiento	Consume procesador – Menor rendimiento
Costo	Tiene costo extra de la placa	No tiene costo extra
Rotura	Guarda en la memoria la configuración RAID – muy peligroso si se rompe	Puede recuperarse mucho mas fácilmente

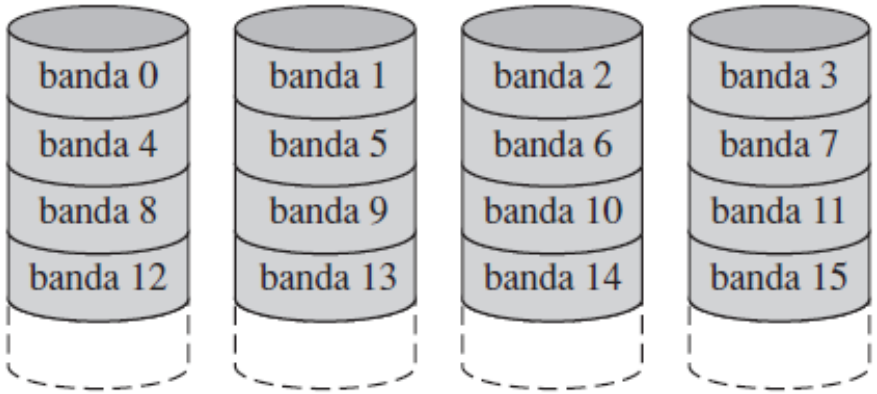
Niveles RAID

Nivel 0 – Not redundant

- Distribuye las bandas secuencialmente en los discos.
- Bandas gruesas a nivel bloque.

V – Cero redundancia => Cero desperdicio de espacio

D – Cero resistencia a errores



(a) RAID 0 (sin redundancia)

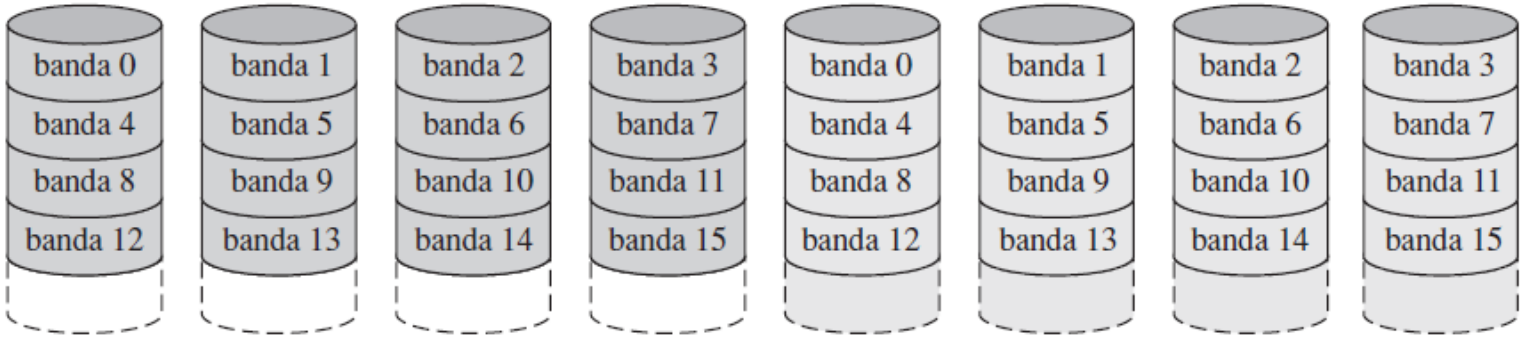
Niveles RAID

Nivel 1 – Mirror

- Replica cada banda en otro disco. 100% de redundancia.
- Bandas gruesas a nivel bloque

V – Muy resistente a roturas – continúa en caliente

D – 100% de discos de redundancia

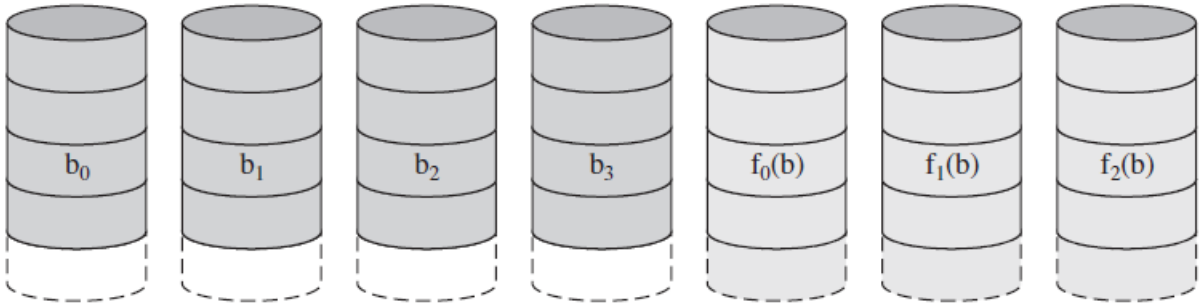


(b) RAID 1 (discos espejo)

Niveles RAID

Nivel 2 – Hamming

- Basado en el código de corrección de Hamming
- m bits de datos y n bits de redundancia
- m + n discos
- Con cada byte/palabra genera el código de hamming y distribuye secuencialmente los bits en los distintos discos
- Corrige errores en caliente
- Bandas finas a nivel bit
- Requiere sincronismo a nivel hardware



(c) RAID 2 (redundancia mediante código Hamming)

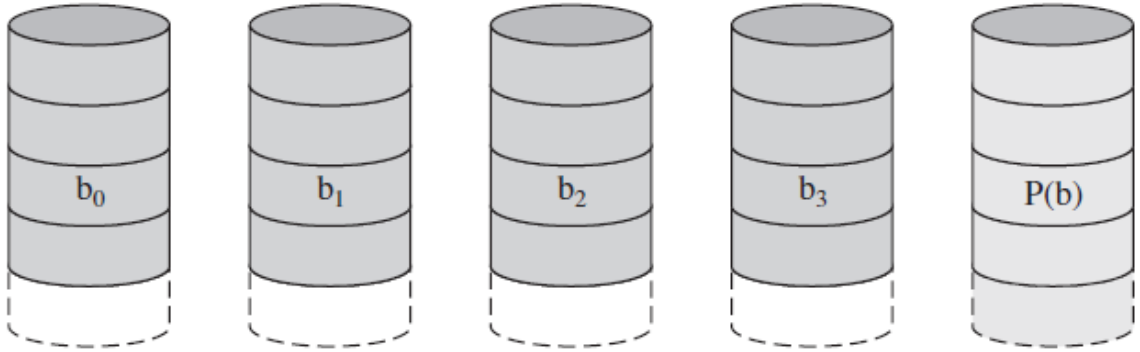
V – Resiste la rotura de un disco y sigue funcionando en caliente
D – Complejo, necesita sincronismo, placas físicas e igual gasta en redundancia

Niveles RAID

Nivel 3 – Xor (bandas finas)

- Por cada n-1 bandas de datos agrega una de paridad
- Bandas finas a nivel byte/palabra
- Requiere sincronismo a nivel hardware

V – Barato y detecta error en 1 disco – tasa de transferencia alta
D – Corrección en frio (a veces puede haber reconstrucción en caliente si se detecta cual esta roto por otro mecanismo)
D – Necesita sincronismo



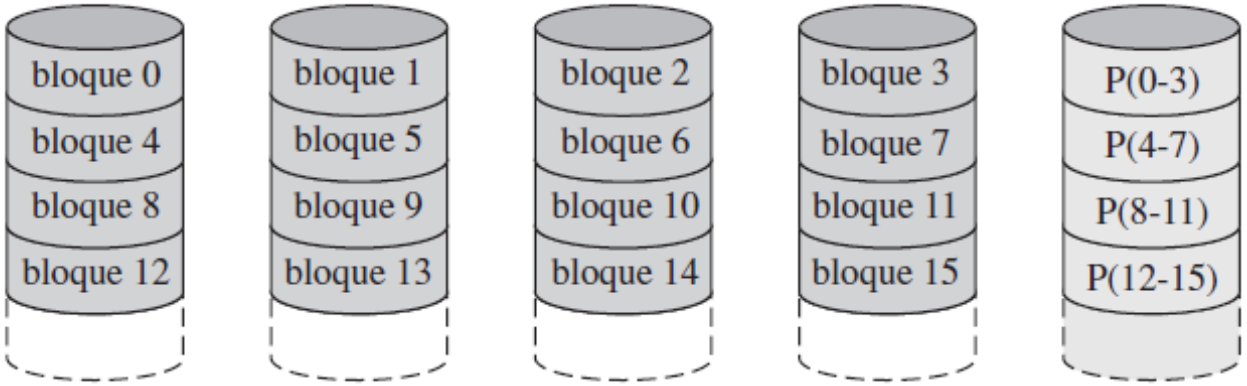
(d) RAID 3 (paridad a nivel de bit)

Niveles RAID

Nivel 4 – Xor (bandas gruesas)

- Por cada n-1 bandas de datos agrega una de paridad
- Bandas gruesas a nivel bloque

V – No necesita sincronismo – mas paralelismo para peticiones chicas
D – Velocidad de escritura = velocidad de escritura del Xor



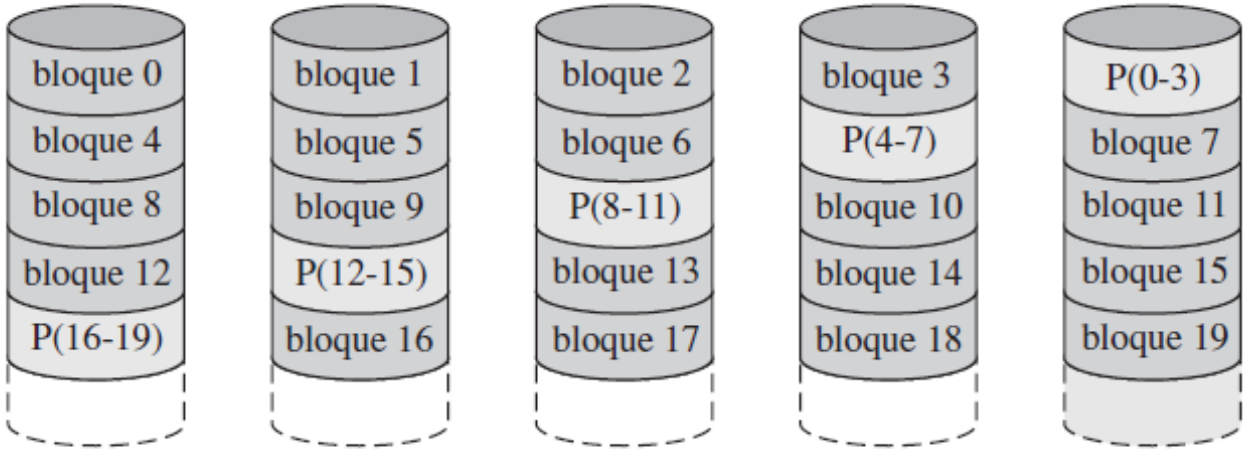
(e) RAID 4 (paridad distribuida a nivel de bloque)

Niveles RAID

Nivel 5 – Xor (distribuido)

- Idem Nivel 4 con Xor distribuido

V – Velocidad de escritura más elevada



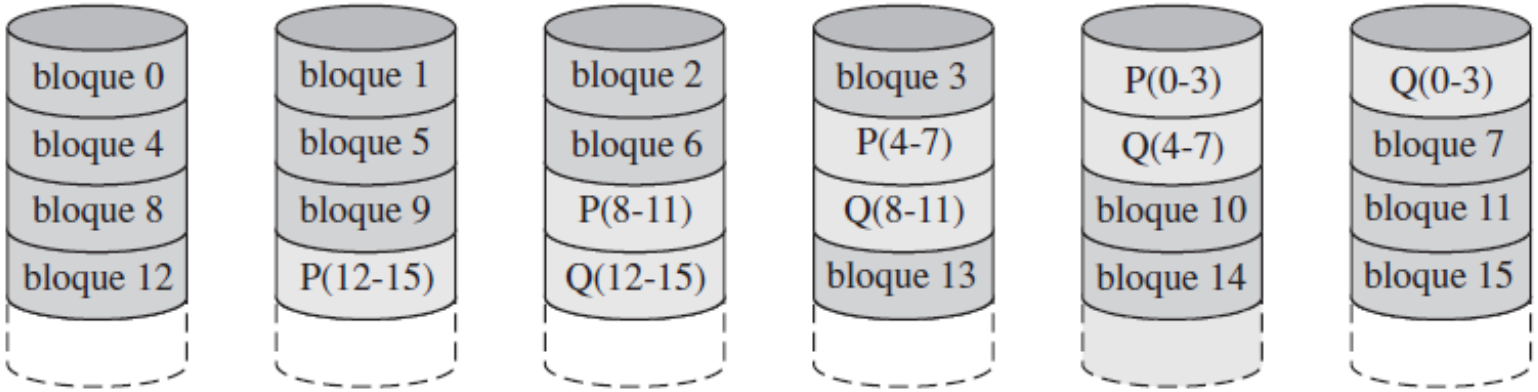
(f) RAID 5 (paridad distribuida a nivel de bloque)

Niveles RAID

Nivel 6 – Xor (doble)

- Ídem RAID 5 con XOR distribuido espejado

V – Soporte de rotura de mas de un disco
D – Más gasto en redundancia



(g) RAID 6 (redundancia dual)

Gracias !